

MO-CC2-05 — Cambio de olla en secuencia (torreta)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-05	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-06 Supervisor de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: en el cambio de olla la secuencia depende del **nivel del distribuidor**. Súbelo a **850 mm** antes de cerrar la olla vieja, **ciérrala antes de que pase escoria**, gira la torreta **sin nadie bajo las ollas** y abre la nueva **en menos de 3 min**. Nunca dejes bajar el distribuidor de **500 mm**.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: cambiar la olla vacía por una llena **sin interrumpir las 6 líneas**, sin arrastre de escoria al distribuidor, con el nivel del distribuidor ≥ 500 mm y la trazabilidad de colada correcta en cada línea.

Alcance: desde que la siguiente olla llega a la torreta hasta que la nueva olla cuela estable y la olla vacía sale a la nave de ollas. Incluye el cambio de grado en secuencia (solo entre grados compatibles).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza el cambio y los cambios de grado; decide cerrar líneas si la olla se retrasa	A
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Controla el nivel del distribuidor, cierra la olla vieja, cambia el tubo protector, abre la olla nueva y mide temperatura	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la vacía	R (izaje)
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Gira la torreta (si se opera desde el pulpito), vigila las líneas y registra el cambio de colada en el rastreo	R
S-11 Muestrero	Toma muestra química de la nueva colada	R
C-09 Metalurgista de Producto	Define la regla de palanquillas de mezcla en cambio de grado	C
C-04 Jefe de Turno de Acería	Coordina el programa de ollas con EAF y LF	I

3. Descripción del proceso

La torreta tiene **2 brazos**: mientras una olla cuela, la siguiente espera en el otro brazo. Al terminar la olla, se cierra, se gira la torreta 180° y se abre la nueva. Durante el giro el distribuidor **no recibe acero**; sus 30 t alimentan a las 6 líneas (≈ 3.4 t/min con 6 líneas a 3.0 m/min), por eso el nivel se sube antes a **850 mm** y el cambio completo debe durar ≤ 3 min [Validar].

Trazabilidad: el acero de la olla nueva se mezcla con el que queda en el distribuidor. El sistema de rastreo asigna el cambio de colada en cada línea a partir del tiempo de residencia ($\approx 8\text{--}9$ min con 6 líneas a 3.0 m/min [Validar]). Las palanquillas de esa zona se marcan como **de transición**.

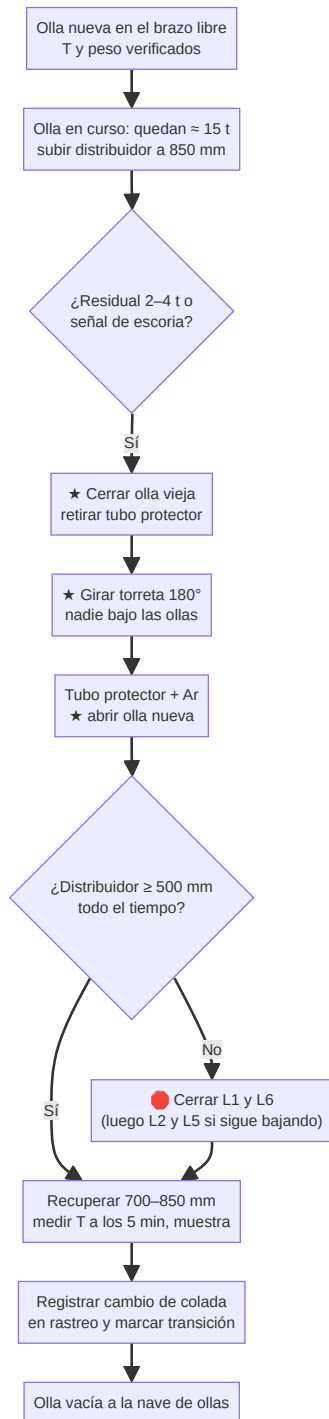
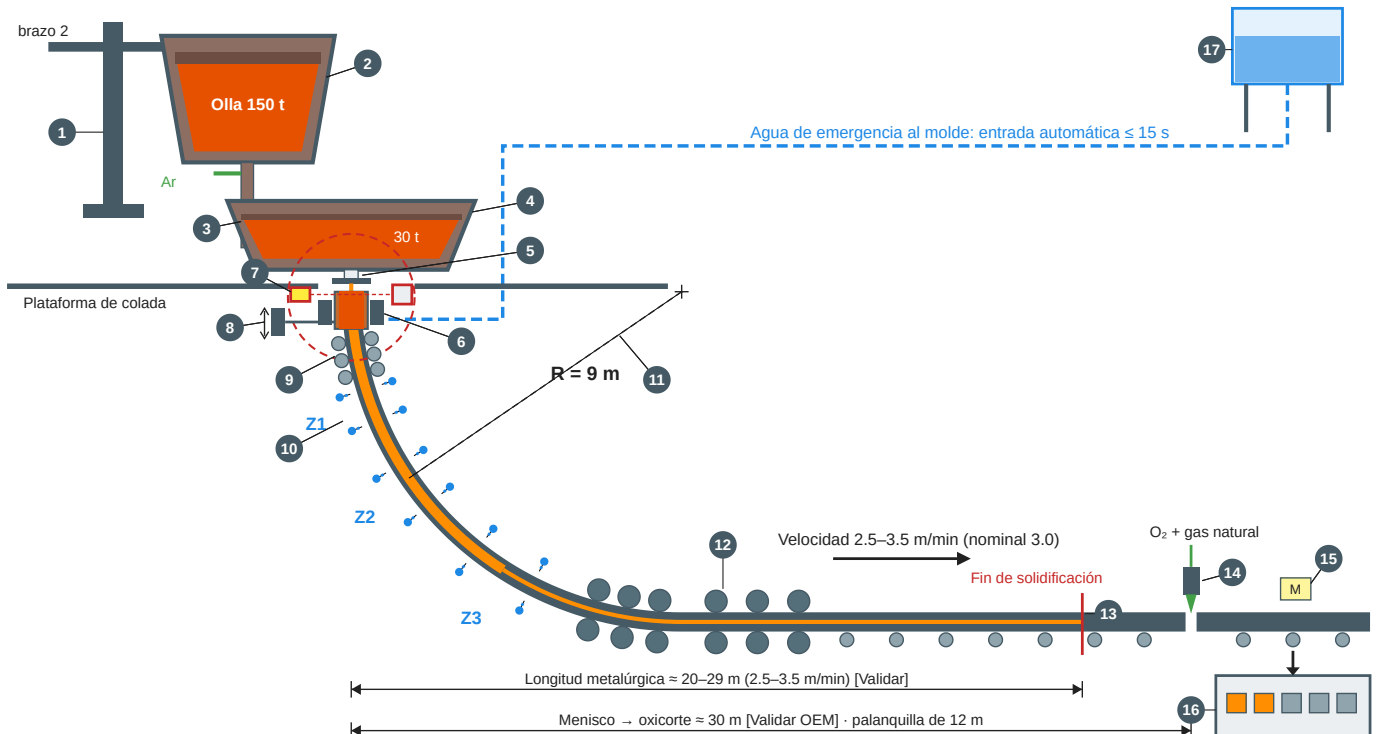


Figura 1. CC2 — Perfil de una línea de la máquina de palanquilla 160 × 160 mm (vista lateral, esquemática)

Máquina curva de 6 líneas, radio 9 m. Se muestra 1 de 6 líneas. Tramo horizontal no a escala. Cotas marcadas [Validar] dependen del OEM / Ingeniería de Proceso.

**Leyenda**

- | | |
|---|---|
| 1 Torreta de ollas de 2 brazos (giro con olla llena) | 10 Zonas de rociado Z1–Z3: agua específica 1.5–2.0 L/kg |
| 2 Olla de 150 t con válvula deslizante | 11 Radio de la máquina: 9 m (centro marcado +) |
| 3 Tubo protector de olla con sello de argón | 12 Extractores-enderezadores multipunto (barra falsa rígida) |
| 4 Distribuidor de 30 t (nivel 700–850 mm) | 13 Punto final de solidificación (depende de la velocidad) |
| 5 Buzas calibradas ZrO ₂ Ø 20–24 mm (nominal 22) + cambio rápido | 14 Oxicorte automático (O ₂ + gas natural), corte a 12 m |
| 6 Molde de tubo Cu-Ag 1,000 mm + EMS; agua ≈ 2,000 L/min | 15 Marcadora (colada · línea · secuencia · consecutivo) |
| 7 Fuente Cs-137 (con obturador) y detector de nivel ±5 mm | 16 Transferencia y lecho de enfriamiento |
| 8 Oscilador: 150–250 cpm, carrera 6–10 mm | 17 Tanque elevado + bombas diésel de agua de emergencia (≤ 15 s) |
| 9 Pie de rodillos (foot rolls) con rociado | |
- Línea roja punteada = zona controlada de radiación (Cs-137)

Por qué importa (para aprender):

- **Colchón de acero.** Con 850 mm el distribuidor tiene ≈ 30 t; a ≈ 3.4 t/min de consumo, esa reserva da pocos minutos. Por eso el cambio completo debe durar ≤ 3 min.
- **Escoria abajo, nivel arriba.** La escoria de la olla flota sobre el acero; al vaciarse la olla forma un remolino que la jala al distribuidor. Cerrar con 2–4 t de residual evita que llegue a las palanquillas.
- **Vórtice en el distribuidor.** Por debajo de ≈ 500 mm el acero forma remolinos sobre las buzas y arrastra escoria de cubierta al molde.
- **Trazabilidad.** Durante ≈ 8–9 min el distribuidor mezcla dos coladas; las palanquillas de esa zona son "T" y su colada se asigna por el rastreo.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Torreta de ollas	Intercambiar ollas	2 brazos; pesaje de olla; giro ≤ 60 s [Validar OEM]	Sin alarmas hidráulicas; accionamiento de emergencia disponible
Grúa de colada 250/63 t	Colocar y retirar ollas	Doble freno y límites redundantes (FT-ACE-001 §6)	Inspección diaria (MM-GR-01)
Olla de 150 t	Contener el acero	Válvula deslizante; vida 60–80 coladas	Temperatura y peso de llegada; válvula probada (MO-OLL-01)
Tubo protector de olla	Proteger el chorro de la oxidación	Sello de argón	Tubo de repuesto precalentado disponible

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Celdas de carga del distribuidor	Medir el nivel	30 t	Sin alarma
Sistema de rastreo (nivel 2)	Asignar colada a cada palanquilla	Cambio de colada por línea	Hora de apertura registrada

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Olla nueva en la torreta antes del cambio	min	10	≥ 10	< 5	Avisa a C-04; prepara el cierre de líneas	Programa de ollas
Temperatura de llegada de la olla nueva	°C	Líquidos + sobrecalentamiento + pérdidas [Validar con C-07]	Según hoja del LF	Fuera de rango	C-06 decide aceptar o regresar la olla	Lanza en la torreta
Nivel del distribuidor antes de cerrar	mm	850	820–870	< 800	Sube el nivel antes de cerrar	Celdas de carga / HMI
Residual de acero en la olla al cerrar	t	3	2–4 [Validar]	Escoria en el distribuidor	Cierra de inmediato	Pesaje de la torreta
Tiempo cierre de olla vieja → apertura de olla nueva	min	2	≤ 3 [Validar]	> 3	Aplica la tabla de cierre de líneas (mismo criterio que MO-CC1-05: objetivo 2 min, máximo 3 min)	Reloj HMI
Nivel mínimo del distribuidor durante el cambio	mm	≥ 600	≥ 500 [Validar]	< 450	● Cierra L1 y L6; < 350: cierra L2 y L5	Celdas de carga
Argón del tubo protector	NL/min	[Validar OEM]	[Validar OEM]	Sin flujo	Cambia la línea o el tubo	Rotámetro
Sobrecalentamiento de la olla nueva (a los 5 min)	°C	28	20–35	< 20 o > 35	Igual que en MO-CC2-04	Lanza

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Carga suspendida de 150 t de acero líquido	Fatalidad múltiple	Grúa inspeccionada; nadie bajo la olla ni bajo la trayectoria de la torreta ; señalero (MS-ACE-04)	Zona acordonada; conteo antes del giro
Perforación de la olla	Derrame de acero	Inspección visual de la coraza al llegar; zona de exclusión (MS-ACE-09)	Registro de vida de la olla
Arrastre de escoria	Inclusiones; buzas tapadas	Cierre por peso residual; vigilancia de la superficie del distribuidor	Registro de residual
Salpicaduras al abrir la olla nueva y al cambiar el tubo	Quemaduras	EPP aluminizado; herramienta de manipulación del tubo	Observación
Lanceo de O ₂ si la olla no abre	Quemaduras, fuego	Solo S-13 certificado (MS-ACE-06)	Certificación vigente
Humedad en tubo protector o herramientas	Explosión	Tubos precalentados y secos	Inspección

6.2 EPP obligatorio

Chamarra y polainas aluminizadas, careta con visor dorado, casco con barbiquejo, guantes aluminizados, botas de fundidor, ropa retardante a la flama, protección auditiva y dosímetro personal si se trabaja junto a los moldes.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de exclusión bajo el radio de giro de la torreta y la trayectoria de la grúa (proyección ± 5 m, MS-ACE-01/04); nadie cruza durante el giro.
- Aviso por radio a la plataforma antes de girar.
- Si la torreta queda detenida con olla llena: solo C-06 autoriza el accionamiento de emergencia.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Arrastre de escoria	Cero escoria visible en el distribuidor	Visual y residual por peso, cada cambio	Hoja de colada	Inclusiones de escoria; buza tapada
Nivel mínimo del distribuidor	≥ 500 mm	Continuo	Tendencia	Vórtice, inclusiones
Asignación de colada	Cambio registrado por línea	Cada cambio	Sistema de rastreo	Palanquillas con colada equivocada (pérdida de trazabilidad)
Cambio de grado	Solo grados compatibles; palanquillas de mezcla según la regla de C-09 [Validar]	Cada cambio de grado	Rastreo + hoja de cambio de grado	Palanquillas fuera de química en el cliente

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Confirma la olla siguiente	Número de colada, grado, peso y temperatura del LF	Coinciden con el programa		S-13, S-12
2	Recibe la olla en el brazo libre	S-09 la coloca; nadie bajo la carga	Olla asentada en el brazo	★	S-09, S-13
3	Revisa la olla nueva	Coraza sin puntos rojos; válvula lista; mide temperatura	Temperatura en rango; sin anomalías		S-13
4	Sube el nivel del distribuidor	Cuando la olla en curso tenga ≈ 15 t	850 mm antes de cerrar		S-13
5	Vigila el final de la olla	Peso residual; superficie del distribuidor; detector de escoria si existe [Validar]	Residual 2–4 t		S-13
6	Cierra la olla vieja	Válvula deslizante al 0%; confirma el cierre	Sin flujo; sin escoria en el distribuidor	★	S-13
7	Retira el tubo protector	Con el manipulador	Tubo fuera; boca libre		S-13
8	Despeja y avisa	Radio: "giro de torreta"; conteo de personal	Nadie bajo las ollas	★	S-13, C-06
9	Gira la torreta	180°; en ≤ 60 s [Validar]	Olla nueva sobre el distribuidor	★	S-12 / S-13
10	Coloca el tubo protector con argón	Tubo precalentado; argón abierto	Sello sin fuga		S-13
11	Abre la olla nueva	Válvula al 100%; si no abre libre en 30 s, lancea (S-13 certificado)	Chorro estable; tiempo total ≤ 3 min	★	S-13
12	Vigila el nivel mínimo	Continuo durante el cambio	≥ 500 mm; si < 450 mm cierra L1 y L6	★	S-13, S-12
13	Recupera el nivel de operación	Controla la apertura de la olla	700–850 mm		S-13
14	Mide la temperatura	A los 5 min	Sobrecalentamiento 20–35 °C		S-13
15	Toma la muestra química	A los 5–10 min	Muestra enviada		S-11

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
16	Registra el cambio de colada	Hora de apertura en el rastreo; confirma la zona de transición por línea	Rastreo actualizado		S-12
17	Retira la olla vacía	S-09 la lleva a la nave de ollas	Olla fuera del brazo	★	S-09
18	Registra	Residual, tiempo de cambio, nivel mínimo, temperaturas	Hoja completa		S-13

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Olla nueva retrasada	Retraso en EAF / LF	Baja el nivel del distribuidor lo más tarde posible; cierra L1 y L6 al llegar a 450 mm; si no llega, fin de colada (MO-CC2-07)	C-06, C-04
Escoria visible en el distribuidor	Cierre tarde	Cierra la olla; marca las palanquillas; avisa a calidad	C-06, C-09
La torreta no gira	Falla hidráulica o eléctrica	Accionamiento de emergencia con autorización de C-06; si no: fin de colada	C-06, C-11
La olla nueva no abre	Arena sinterizada	Lanceo de O ₂ (S-13 certificado); si en 3 min no abre: gira de regreso y fin de colada	C-06, S-08
Punto rojo o fuga en la coraza de la olla	Desgaste del refractario	● Evacúa a ≥ 25 m (MS-ACE-01, MS-ACE-09); no gires sobre personas; olla a posición de emergencia sobre el pote seco; nunca agua	C-04, C-06, C-15
Tubo protector roto	Choque térmico o golpe	Cambia el tubo; si no es posible, cuela con chorro libre solo con autorización de C-06 y marca palanquillas	C-06
Temperatura de la olla nueva fuera de rango	Tratamiento del LF	C-06 decide; > 45 °C de sobrecalentamiento: considera cerrar líneas extremas	C-06, C-07

10. Registros

- Hoja de colada CC2: hora de cierre y apertura, residual, tiempo de cambio, nivel mínimo, temperaturas.
- Sistema de rastreo: cambio de colada por línea y zona de transición.
- Hoja de cambio de grado (si aplica), con la regla de C-09.
- Registro de izaje (grúa de colada).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	3	16	20 cambios de olla	Pasos 6, 8, 9, 11, 12	24 meses (TD-P07)
S-09 Operador de Grúa de Colada	3	40 (grúas de metal líquido)	80 h	Pasos 2, 17 (certificación de grúa de colada)	12 meses (grúas/izaje)
S-12 Operador de Pulpito	3	8	10 cambios	Pasos 9, 12, 16	24 meses (TD-P07)

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Sube el distribuidor a 850 mm antes de cerrar la olla.
- ☐ Cierra la olla por residual, sin arrastre de escoria.
- ☐ Confirma que no hay nadie bajo las ollas antes de girar.
- ☐ Abre la olla nueva en ≤ 3 min del cierre.
- ☐ Cierra líneas extremas si el distribuidor baja de 450 mm.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3, §5 y §6 · CAT-ACE-001 · MO-OLL-01, MO-OLL-02, MO-CC2-04, MO-CC2-07, MO-CC2-08.
- MS-ACE-01, MS-ACE-04, MS-ACE-06, MS-ACE-09 · MM-GR-01.
- NOM-006-STPS-2014 (manejo de materiales), NOM-017-STPS-2008 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM de la torreta [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo- metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: alarma del tiempo de cambio de olla en > 3 min (igual que CC1); con 850 → 500 mm hay ≈ 13 t de reserva ≈ 3.8 min a 3.4 t/min.	experto-operativo- metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc2/MO-CC2-05-cambio-olla-secuencia.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.